

Система для обработки полетной информации LETVIS FDP/S/AFTN - Flight Data Processing Server/AFTN, предназначена для обработки информации УВД в формате АФТН, OLDI или другом специальном формате, для обработки АФТН - телеграмм, RPL планов, PLN планов, для рассылки обработанных планов на все рабочие места EDD, для подачи новых планов с этого рабочего места, для рассылки АФТН - телеграмм с планами полетов по сети АФТН.

В соответствии с законами о авторских правах запрещается:

- переносить программное обеспечение на другой носитель, за исключением создания архивной копии (которая является часть поставляемой системы);
- изменять программное обеспечение (кроме настройки конфигурационных файлов в разрешенном объеме), использовать его или его составные части для других целей, кроме предназначенных системой;
- воспроизводить какую-либо часть этой документации

Система LETVIS FDP/S/AFTN состоит из разных взаимосвязанных элементов и subsystem, взаимодействует с другими системами.

Конфигурацию системы может изменять только системный инженер фирмы ALES или компетентный системный инженер пользователя!!!

Вмешательство в техническую настройку или программную конфигурацию может привести к потере работоспособности системы полностью.

В случае возникновения каких-либо неясностей или проблем, связанных с эксплуатацией программы, просим связаться с работниками фирмы ALES, Divizia ATC по телефону:

++ 421 95 623 10 17.

Запись о изменениях

№.	Дата измене ния	Дата записи	Изменения сделал	№	Дата изме нения	Дата записи	Изменения сделал
1				26			
2				27			
3				28			
4				29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			

Контрольный список страниц

страница	дата	страница	дата	страница	дата
Гл. 1:	1-1	3-9		5-21	
	1-2	3-10		5-22	
	1-3	3-11		5-23	
Гл. 2:	2-1	3-12		5-24	
	2-2	3-13		5-25	
	2-3	3-14		5-26	
	2-4	Гл. 4:	4-1	5-27	
	2-5		4-2		
	2-6	Гл. 5:	5-1		
	2-7		5-2		
	2-8		5-3		
	2-9		5-4		
	2-10		5-5		
	2-11		5-6		
	2-12		5-7		
	2-13		5-8		
	2-14		5-9		
	2-15		5-10		
	2-16		5-11		
	2-17		5-12		
Гл. 3:	3-1	5-13			
	3-2	5-14			
	3-3	5-15			
	3-4	5-16			
	3-5	5-17			
	3-6	5-18			
	3-7	5-19			
	3-8	5-20			

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.....	1-1
1.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.....	1-3
2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.....	2-1
2.1 СИСТЕМА FDP БОРИСПОЛЬ КИЕВ.....	2-1
2.2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ LETVIS.....	2-5
2.2.1 Элементы системы, вводящие данные.....	2-7
2.2.2 Элементы связи.....	2-7
2.2.3 Обрабатываемые элементы.....	2-7
2.2.4 Устройства вывода.....	2-8
2.2.5 LETVIS FRP.....	2-8
2.2.6 LETVIS AFTN.....	2-8
2.2.7 LETVIS EDD.....	2-9
2.2.8 LETVIS RDP.....	2-9
2.2.9 LETVIS MON.....	2-9
2.2.10 LETVIS STRIP SERVER.....	2-10
2.2.11 LETVIS ADP.....	2-10
2.2.12 LETVIS SIM.....	2-10
2.2.13 Обмен информацией между элементами системы.....	2-11
2.3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2-15
2.3.1 Обработка телеграмм.....	2-15
2.3.2 Редактирование и активизирование планов.....	2-16
2.3.2 Распечатка данных.....	2-17
3. ОПИСАНИЕ СРЕДЫ.....	3-1
3.1 СРЕДА ПРОГРАММЫ	3-2
3.1.1 Окна	3-2
3.2 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	3-4
3.2.1 Меню.....	3-4
3.2.2 Списки.....	3-6
3.2.3 Формуляры.....	3-8
3.3 СРЕДА LETVIS FDP.....	3-11
3.3.1 Окно принятых телеграмм.....	3-11
3.3.2 Главное меню программы.....	3-12
3.3.3 Информационная строка.....	3-13
4. ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ.....	4-1
5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ.....	5-1
5.1 RPL.....	5-2
5.2 FPL.....	5-5
5.3 TLG.....	5-12
5.4 DATA.....	5-14
5.5 OPTIONS.....	5-17
5.6 LIST.....	5-20
5.7 SYSTEM.....	5-23

5.8 ОКНА С ПЛАНАМИ ПОЛЕТОВ.....5-26

5.9 МЕНЮ ПЛАНА.....5-27

Это руководство служит как инструкция для пользования и эксплуатационно-техническое руководство системы FDP SERVER AFTN.

Знакомит с целой системой, ее предназначением, описывает ее среду и принципы работы с программой.

1. Список использованных сокращений

ACC	Районный диспетчерский центр (РДЦ)
AFTN	Авиационная коммуникационная сеть (АФТН)
ALT	Высота над уровнем моря
APP	Район диспетчерского подхода (РДП)
ATC	Управление воздушным движением (УВД)
CTR	Диспетчерский район
EDD	Электронный дисплей данных
EST	Вид сообщения об изменении в плане полета
FDD	Гибкий диск (дискета)
FDP	Система обработки данных полетов
FIR	Район полетной информации
FIS	Полетная информационная служба
FRP	Система обработки радиолокационной информации
HDD	Жесткий диск (винчестер)
HW	Техническое оборудование (hardware)
ICAO	Международная организация по координации воздушного движения
IPX	Сетевой протокол, используемый в Novell NetWare
LAN	Локальная компьютерная сеть
LETVIS	Авиационная визуальная информационная система

(по словацки - **Letecky vizualny informacny system**)

MASS	Военный районный диспетчерский центр
OLDI	Международная коммуникационная система с ICAO форматом сообщений
PC	Персональный компьютер (Personal Computer)
RDP	Обработка радиолокационной информации
PLN	ПЛН - план полета
RLI	Радиолокационная информация
RPL	Постоянный план полета (РПП - план полета)
SAR	Служба поиска и спасения
SSR-code	Код вторичного ответчика
SW	Программное обеспечение (software)
TCP/IP	Стандартная система коммуникационных протоколов
TMA	Район управления аэродрома
TSA	Временно ограниченное пространство
TWR	Командный диспетчерский пункт
WAN	Глобальная компьютерная сеть

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

В этой главе описано предназначение и подключение рабочих мест AFTN и EDD в системе LETIVS FDP, установленной на РДЦ/РДП Борисполь Киев.

2.1 Система FDP Борисполь Киев

- Функции FDP Борисполь** Система планирования LETVIS FDP на РДЦ Борисполь предназначена для:
- приема и обработки данных из сети AFTN;
 - создания планов полетов соответственно сообщениям PPL, FPL, CHG, CNL, DEP и ARR;
 - создания ежедневных разрешений полетов PLN;
 - приема и отправки телеграмм, соответственно категории срочности;
 - генерирования FPL из локальной базы данных RPL;
 - центрального создания сообщений FPL, CHG, CNL, DEP, ACT и ARR;
 - передачи сообщений CPL, EST, их корректур и ликвидации;
 - планирования использования военных зон, их активирования и аннулирования;
 - дистрибуции обработанных данных - стрипов планов полетов и сообщений о зонах и активированных зонах на рабочие места RDP и EDD;
 - распечатки сообщений, принятых по сети AFTN, и обработанных планов;
 - распечатки стрипов с данными об активированных планах полетов на подсоединенной системе принтеров полетных стрипов;
 - создание и распечатка денного файла совершаемых полетов;
 - архивирование принятых и обработанных данных на протяжении наставленного времени, предусмотрено на 31 день.
-

**Данные для
Server AFTN**

На рабочем месте **Server AFTN** являются доступными следующие данные :

- сообщения, пришедшие по сети АФТН о планах полетов, проходящих по стандартным полетным трассам (далее **en-route FPL**);
- данные RPL базы данных;
- данные, пришедшие из военного сектора о военных полетах и полетах других пользователей воздушного пространства, кроме стандартных полетных трасс;
- данные об использовании воздушного пространства военной частью, переданные на рабочее место EDD MIL;
- данные об состоянии обработки планов полетов.

**Обработка
данных**

В телетайпном зале находится подключенный коммуникационный компьютер АФТН, который сосредотачивает всю поступающую из телетайпа информацию. От него ведут два канала в направлении к управляющему залу „Стрела“, где подсоединены на SERVER AFTN, который выполняет функции:

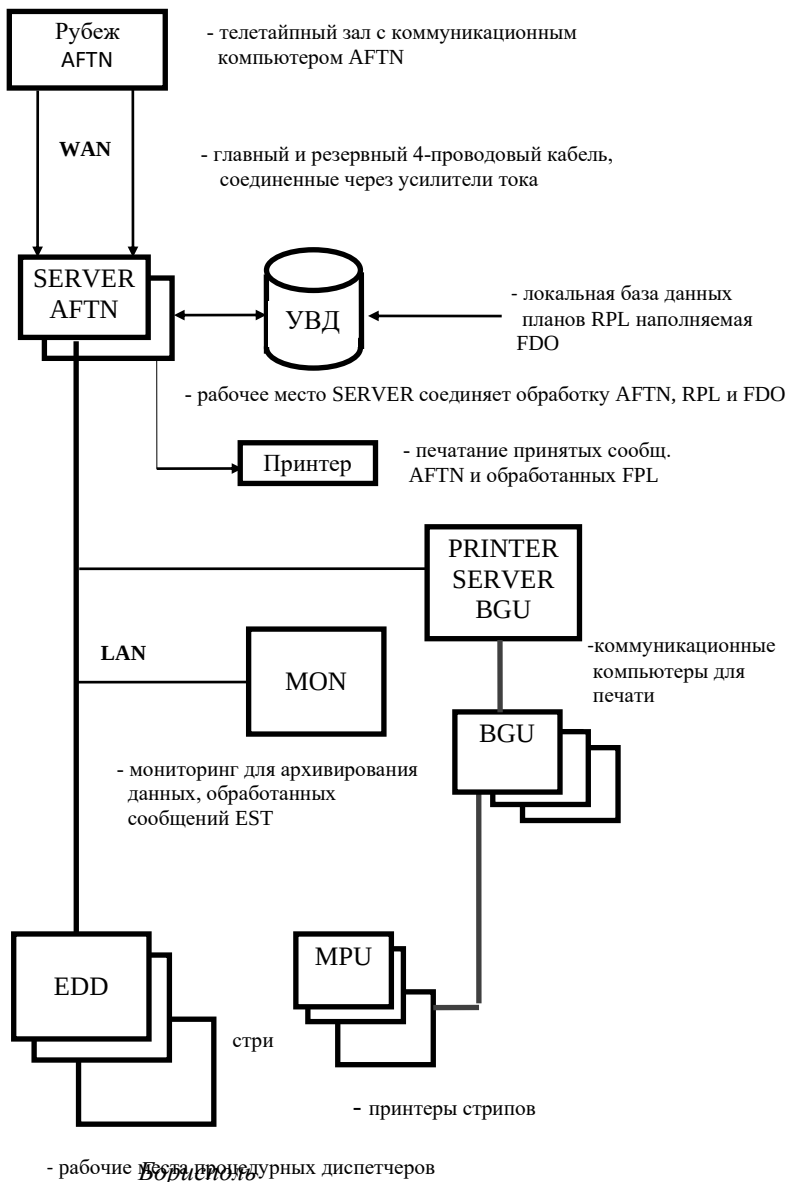
- коммуникация с сетью АФТН,
- прием телеграмм,
- обработка принятых сообщений с FPL планами,
- обработка собственной базы данных RPL планов,
- и функции FDO - приготовление, подача, исправления, активирование, дистрибуция и аннулирование планов полетов.

К SERVER-у как рабочему месту оператора полетных данных FDO подключены рабочие места процедурных управляющих EDD на отдельных секторах и через них, соответствующие рабочие места RDP.

На принтере рабочего места АФТН можно распечатывать принятые телеграммы и планы полетов. Распечатку стрипов на отдельных секторах обеспечивают себе EDD, которые их отсылают на коммуникационный компьютер PRINTER SERVER, который впоследствии управляет их

распечаткой через коммуникационный рубеж БГУ на принтеры полетных стрипов МПУ.

Поступление данных от вышеуказанных источников АФТН, УВД и военных между рабочими местами системы планирования описано на схеме.



Передача данных между рабочими местами FDP ACC

2.2 *Общее описание системы LETVIS*

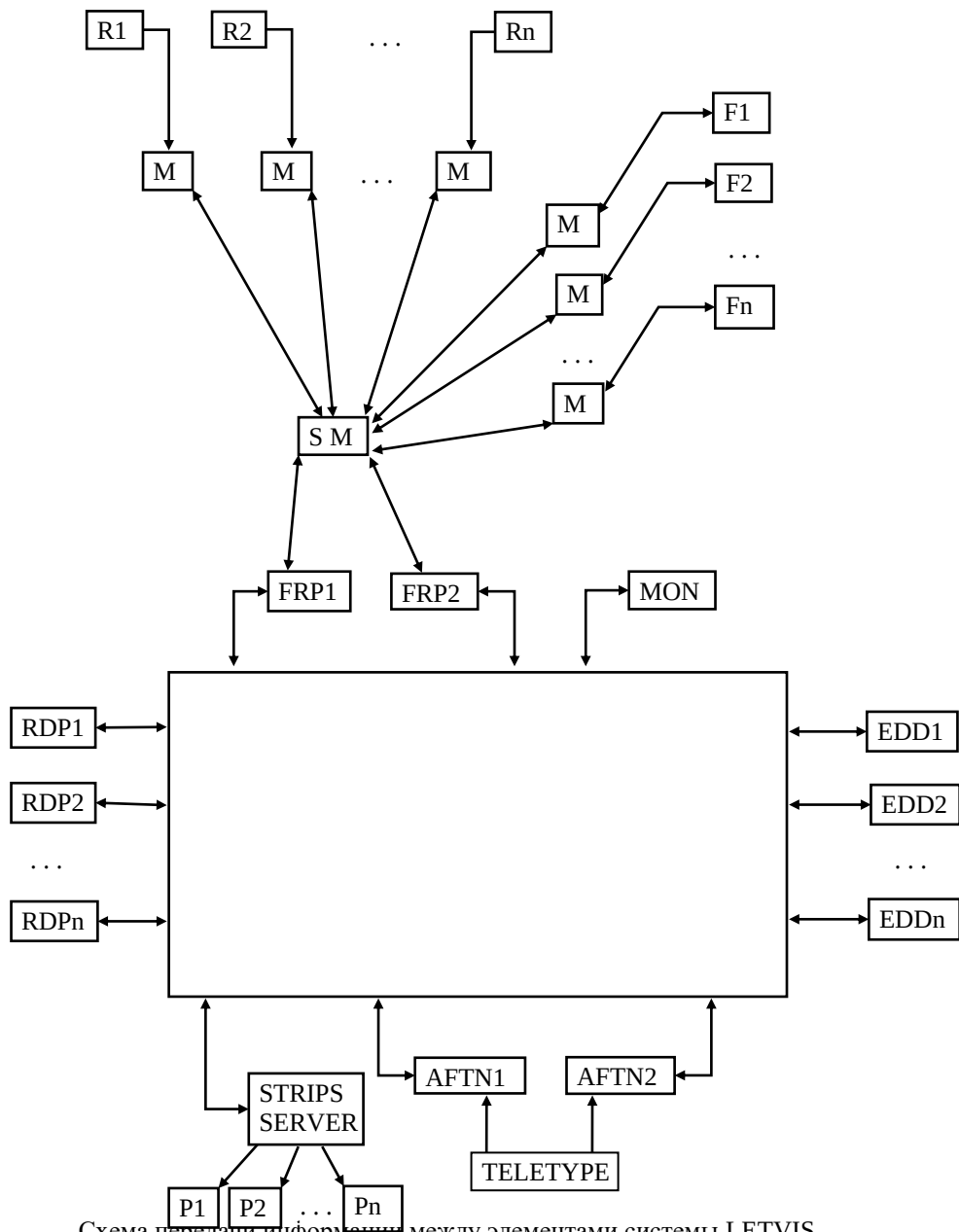
Система LETVIS, установленная в РДЦ Борисполь, кроме оборудования для приема информации, состоит из следующих составных частей:

- LETVIS FRP
- LETVIS FRP Reserve
- LETVIS MON
- LETVIS AFTN 1
- LETVIS AFTN 2
- LETVIS EDD x 5
- LETVIS EDD MIL
- LETVIS ADP
- LETVIS RDP x 6
- LETVIS RDP TECHNICAL
- LETVIS STRIP SERVER
- элементы связи
- принтеры
- плоттер

Кроме этого установлена система для обучения диспетчеров управления воздушным движением, состоящая из следующих элементов:

- LETVIS SIM
- LETVIS RDP SIM
- LETVIS EDD SIM

Далее будет кратко описана каждая из составных частей системы LETVIS. Для конкретного изучения каждой из подсистем системы LETVIS рекомендуем прочитать соответствующее руководство, составленное фирмой ALES и находящееся при данном рабочем месте.



2.2.1 Элементы системы, вводящие данные

R1 R2 , ... , Rn - Радиолокаторы (Radars)

F1 F2 , ... , Fn - Пеленгаторы (Radio direction finders)

TELETYPE - Телетайп (Teletype)

2.2.2 Элементы связи

M - Модем (Modem)

SM - Система модемов (System of modems)

2.2.3 Обработывающие элементы

FRP1 , FRP2 - системы обработки мультирадарной информации (Front Radar Procesor)

RDP1 ,..., RDPn - системы отображения радиолокационной информации (Radar Data Procesor)

AFTN1 , AFTN2 - системы обработки плановой информации (FDP Server/AFTN - Flight Data Procesing)

EDD1 , ... , EDDn - системы отображения плановой информации (Electronic Data Display)

MON - система контроля функционирования в сети LAN, записи поступающей радиолокационной

PRINT SERVER - сервер, для рассылки стрипов на печать.

2.2.4 Устройства вывода

Кроме дисплеев компьютеров FRP, RDP, AFTN, EDD, MON, STRIP SERVER, на которых изображается информация о работе компьютеров, устройствами вывода являются и

P1 , ... , **Pn** - принтеры для печати стрипов (Printers)

2.2.5 LETVIS FRP

LETVIS FRP (Front Radar Procesor) предназначен для приема РЛИ из максимально 10 радиолокаторов (первичных и вторичных) и пеленгаторов, ее обработки, перевода в дигитальную форму и дальнейшей рассылки.

2.2.6 LETVIS AFTN

LETVIS AFTN (Flight Data Procesing Server/AFTN) предназначен для приема телетайпной информации о

планах полетов, ее обработки, обработки информации из собственных баз данных, рассылки комплектной

информации о планах полетов. Конкретнее о работе системы читайте в других главах этой документации.

2.2.7 LETVIS EDD

LETVIS FDP/EDD (Electronic Data Display) предназначен для отображения плановой полетной информации, после ее обработки в LETVIS FDP Server/AFTN, ее дальнейшей обработки, изменений и рассылки; используется для процедурного управления воздушным движением.

2.2.8 LETVIS RDP

LETVIS RDP (Radar Data Procesor) предназначен для отображения РЛИ, после ее обработки в LETVIS FRP, отображения плановой информации, после ее обработки в LETVIS EDD, для предоставления функций, связанных с радиолокационным управлением воздушным движением. LETVIS RDP TECHNICAL является видоизмененной версией LETVIS RDP, предназначенной для технического персонала, обслуживающего автоматизированную систему LETVIS. В версии LETVIS RDP TECHNICAL по сравнению с версией LETVIS RDP отсутствуют некоторые функции для управление полетом воздушного судна, но добавлены функции на определение всех радиолокаторов, которые моментально видят данное воздушное судно, выписывание азимута при каждом пеленге, функции для включения / отключения каналов пеленгаторов.

2.2.9 LETVIS MON

LETVIS MON (Monitoring) предназначен для индикации и записи изменений состояния элементов системы LETVIS: FRP, AFTN, EDD, RDP, STRIP SERVER, архивирования РЛИ, полетной информации и других данных, распространяющихся в локальной

компьютерной сети системы LETVIS. Эта информация записывается на магнитно-оптических дисках, и потом ее можно проигрывать на специальном рабочем месте системы LETVIS - LETVIS ADP. Кроме записи сообщений об изменении состояния элементов системы в бинарной форме, на рабочем месте LETVIS MON эта информация записывается в специальном файле в текстовой форме, которую можно просматривать и распечатывать.

2.2.10 LETVIS STRIP SERVER

LETVIS STRIP SERVER предназначен для обеспечения печати стрипов, поступающих из LETVIS EDD, на принтерах (на схеме Р), находящихся на каждом рабочем месте диспетчера УВД.

2.2.11 LETVIS ADP

LETVIS ADP (Archived Data Procesor) предназначен для проигрывания архивных записей радиолокационной информации о воздушной ситуации на экране дисплея, ее обработки и чертежа на плоттере.

2.2.12 LETVIS SIM

LETVIS SIM (Simulator) предназначен для приготовления и изменений тренировочной воздушной ситуации, которая будет отображаться на рабочих местах LETVIS RDP SIM и LETVIS EDD SIM, которые являются обычными рабочими местами LETVIS RDP и LETVIS SIM с приданными некоторыми специальными функциями и тем разделом, что получают информацию

не из AFTN и FRP в реальной сети, а из компьютера LETVIS SIM по тренировочной сети.

2.2.13 Обмен информацией между элементами системы

FRP - модем

Связь между FRP и модемом осуществляется с помощью специальной карты с RS232 коннектором, к которому с помощью специальных коннекторов подключено несколько модемов (max 8 на каждую такую карту).

FRP - модем - модем - радиолокатор

Связь между LETVIS FRP и радиолокатором осуществляется с помощью модемов по телефонным линиям. Эта связь односторонняя, т.е. FRP может читать данные, посылаемые из радиолокатора, но не может прямо влиять на работу этого радиолокатора.

FRP - модем - модем - пеленгатор

Связь между LETVIS FRP и пеленгатором осуществляется с помощью модемов по телефонным линиям. Эта связь двухсторонняя, т.е. FRP может принимать и обрабатывать данные, посылаемые пеленгатором, и может прямо влиять на его работу, посылая приказы на включение или выключение отдельных каналов пеленгатора.

AFTN - телетайп

Связь между рабочим местом AFTN и телетайпным залом осуществляется по обычной телефонной линии с помощью протокола V24.

RDP - FRP

Связь между RDP и FRP осуществляется по LAN, причем одно рабочее место FRP взаимодействует с несколькими RDP. Эта связь двухсторонняя, то есть после запроса одной из сторон, посылается ответ. Пользуясь связью RDP - FRP - пеленгатор можно с каждого рабочего места RDP переключать каналы

произвольного из подключенных и моментально работающих пеленгаторов.

AFTN - EDD

Связь между AFTN и EDD осуществляется по LAN, причем одно рабочее место AFTN коммуникует с несколькими EDD. Эта связь двухсторонняя, то есть после запроса одной из сторон, посылается ответ.

RDP - RDP

Связь между двумя RDP осуществляется по LAN, причем одно рабочее место RDP коммуникует со всеми, работающими в этой сети, рабочими местами RDP. Это двухсторонняя связь, то есть после запроса одной из сторон, посылается ответ.

EDD - EDD

Связь между двумя рабочими местами EDD осуществляется по LAN, причем каждое EDD коммуникует со всеми, работающими в этой сети, рабочими местами EDD. Это двухсторонняя связь, то есть посылается ответ на каждый запрос другого рабочего места EDD.

RDP - EDD

Связь между RDP и EDD осуществляется по сети LAN, причем одно рабочее место RDP коммуникует только с одним рабочим местом EDD. В общем случае, одно рабочее место EDD может посылать планы на несколько рабочих мест RDP. Эта связь специально конфигурируется как на рабочем месте RDP, так и на

рабочем месте EDD, в соответствующих файлах (смотри гл. Конфигурация системы). Эта связь двухсторонняя, то есть после запроса одной из сторон, посылается ответ.

EDD - STRIP SERVER

Связь между EDD и STRIP SERVER - ом осуществляется по сети LAN, причем на одно рабочее место STRIP SERVER могут посылать свои запросы на печать все рабочие места EDD. Эта связь двухсторонняя, то есть после запроса EDD на печать, STRIP SERVER пошлет ответ.

FRP - MON

Связь между FRP и MON осуществляется по LAN. На рабочем месте MON осуществляется архивация всех сообщений, посылаемых из FRP по сети, записываются специальные сообщения из FRP на MON о изменении состояния FRP, записывается РЛИ, посылаемая FRP. Эта связь односторонняя, то есть MON не посылает ответ на сообщения FRP.

AFTN - MON

Связь между AFTN и MON осуществляется по LAN. На рабочем месте MON осуществляется архивация всех сообщений, посылаемых из AFTN по сети. Эта связь односторонняя, то есть MON не посылает ответ на сообщения AFTN.

EDD - MON

Связь между EDD и MON осуществляется по LAN. На рабочем месте MON осуществляется архивация сообщений, посылаемых из EDD. Эта связь односторонняя, то есть MON не посылает ответ на сообщения EDD.

RDP - MON

Связь между RDP и MON осуществляется по LAN. На рабочем месте MON осуществляется архивация некоторых сообщений, посылаемых RDP. Это

односторонняя связь, то есть MON не посылает ответ на сообщения RDP.

STRIP SERVER - MON

Связь между STRIP SERVER - ом и MON осуществляется по LAN. На рабочем месте MON записываются специальные сообщения STRIP SERVER -а о изменении состояния STRIP SERVER - а. Эта связь односторонняя, то есть MON не отвечает на сообщения STRIP SERVER-а.

ADP - MON

Связь между ADP и MON в данной установленной системе LETVIS не осуществляется по LAN. Но на рабочем месте ADP можно проигрывать радиолокационную информацию о воздушной ситуации, записанную на рабочем месте MON

SIM - RDP SIM

Связь между SIM и RDP SIM осуществляется по LAN, причем одно рабочее место SIM может посылать тренировочную РЛИ на несколько рабочих мест RDP SIM на основании конфигурации. Эта связь двухсторонняя, то есть после получения сообщения одной из сторон, посылается ответ.

SIM - EDD SIM

Связь между SIM и EDD SIM осуществляется по LAN, причем одно рабочее место SIM может посылать плановую информацию на несколько рабочих мест EDD SIM на основании конфигурации. Эта связь двухсторонняя, то есть посылается ответ на каждый запрос другой стороны.

RDP SIM - EDD SIM

Связь между RDP SIM и EDD SIM осуществляется по LAN, причем одно рабочее место EDD SIM может посылать плановую информацию на несколько рабочих мест RDP SIM на основании конфигурации. Это двухсторонняя

2.3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.3.1 Обработка телеграмм

Все телеграммы, принятые по сети АФТН, проходят через окно принятых телеграмм. Его целью является уведомление диспетчера о поступлении новой телеграммы. После принятия телеграммы компьютер АФТН сделает декодирование телеграммы. Декодированные телеграммы делятся на 2 группы: телеграммы с планами полетов и остальные телеграммы.

Телеграмма с планами полетов на основании результатов декодирования будет записана либо в Еггор буфер, либо в базу данных планов полетов. Любую телеграмму в Еггор буфере можно отредактировать так, чтобы она имела корректную (формализованную) запись и была правильно декодирована. Планы из базы данных планов полетов автоматически высвечиваются в окне подготовленных к активированию планов за время, наставленное в системных опциях.

Остальные телеграммы декодируются и записываются в одну из 3 групп по категории срочности: SS/DD (ДД), FF/GG (ФФ) и KK/LL (КК). В системных опциях можно установить чтобы обработка одного, нескольких или всех типов остальных телеграмм имела больший приоритет, чем обработка телеграмм с планами полетов и другая деятельность диспетчера УВД, сидящего на этом рабочем месте. Если такой приоритет не выставлен, то каждая группа телеграмм будет записана в своей базе и ее можно обработать в любой момент времени, нажав на клавишу с именем группы, находящуюся на нижней строке экрана.

Обработанные телеграммы содержатся в активных базах данных на протяжении всего времени их жизнедеятельности, а потом переносятся в архив. Временем жизнедеятельности плана полета является время от момента активирования до момента

окончания действия на территории района полетной информации.

Телеграмма может изображаться в нескольких форматах. Она обрабатывается редактированием, автоматическим декодированием или с помощью меню, нажатием трэкбола (мыши) на ней.

2.3.2 Редактирование и активизирование планов

Произвольный план в системе можно отредактировать, то есть изменить некоторые из его данных. Это необходимо при присвоении альфы, исправлению скорости и высоты на реальные, исправлении трассы полета. Система разрешает редактировать планы, выбранные из архива. Редактирование плана необходимо при его опаздывании или опережении на несколько минут, при изменении трассы полета после освобождения воздушного пространства военной частью УВД.

Произвольный план в системе можно активизировать. При этом делается контроль корректности заполнения полей плана. При попытке подтвердить активизацию некорректного плана компьютер обратит внимание диспетчера на ошибку, написав в каком поле эта ошибка находится. Для исправления ошибки на большинстве полей имеется подсказка с корректными величинами данного поля в виде клавиши Index. После исправления ошибки можно попытаться снова подтвердить активизацию. При ошибке - повторить процесс исправления (редактирования), при отсутствии ошибок - система покажет правильно декодированный план и диспетчер имеет возможность, нажав клавишу ОК, активизировать план. После активизирования план рассылается на все рабочие места EDD.

Информация о ходе полета уточняется на основе обработки стрипа на EDD сектора, который им управляет, или на рабочем месте FDO.

На рабочем месте EDD имеются функции для последующего уточнения плана: исправление

местонахождения (ETO), аннулирование плана (CNL) и подача нового плана (EST).

При подаче или исправлении плана активируется редактор с формуляром плана. Его обработка управляется принятой последовательностью действий. Вспомогательными являются клавиши в нижней части формуляра. Они появляются, когда текстовый курсор будет перемещен к элементу, для которого определено множество входных данных. Активированием включателя изобразится список с предлагаемыми значениями, откуда подтверждением выбирается требуемый показатель.

2.3.3 Распечатка данных

Любой из планов, находящийся в окнах PREACTIVE, PROPOSED или ACTIVE можно распечатать на подсоединенном принтере. Распечатывать можно также и RPL, PLN, FPL, FPL/DAY планы, статистики STATISTICS и телеграммы из субменю DATA главного меню.

3. ОПИСАНИЕ СРЕДЫ

Эта глава посвящена общему описанию работы с программой. Она определяет объекты, находящиеся на экране дисплея, объясняет их предназначение, способ обслуживания и их функции. Объясняет каким способом готовятся данные, как вводятся в систему, описывает способ их архивирования и переноса.

Обслуживание программного обеспечения согласуется с общеизвестными правилами работы с программным обеспечением компьютеров класса РС.

В заключительной части описаны главные элементы программного обеспечения FDP.

3.1 СРЕДА ПРОГРАММЫ

В этой части описаны основные объекты, используемые в системе LETVIS FDP для коммуникации человек - компьютер - человек.

Главные объекты

Главными объектами, находящимися на экране FDP S/AFTN являются главное меню, окно принятых телеграмм, информационная строка. Главное меню состоит из клавиш. Нажатие клавиши меню открывает вноренное субменю, которое тоже является меню и состоит из клавиш. Нажатие клавиши вызывает выполнение функции.

Функции программы являются доступными с помощью меню. Команды программе задаются выбором из меню. Каждый элемент меню делает доступным вызов функции, наставление или субменю, которое является дальнейшим меню.

Определены три способа активирования меню:

- вводом с клавиатуры буквы, которая выделена в названии функции на клавише;
- нажатием левой клавиши трэкбола на элемент меню;
- выбором требуемой функции и ее активизацией нажатием клавиши Enter.

Аннулирование активного элемента меню или функции, или возврат назад к предыдущему режиму можно произвести нажатием клавиши Esc.

Если клавиша меню содержит в своем названии три точки, то это значит, что функция соответствующая этой клавиши откроет следующее вноренное субменю.

Выбор

Функции программы являются доступными с помощью

функции

клавиш. Каждая клавиша соответствует какой-нибудь функции системы. Нажатие клавиши производит старт этой функции. Обычно команды системе задаются нажатиями соответствующих клавиш, например выбором из меню.

Старт функции или нажатие соответствующей клавиши осуществляются:

- вводом с клавиатуры буквы, выделенной в описании функции ;
- нажатием с помощью трэкбола на клавишу, соответствующую данной функции;
- передвижением с помощью курсорных стрелок выделенной клавиши на клавишу, соответствующую данной функции, и нажатием клавиши Enter.

**Функции
трэкбола**

Подсоединенная мышь или трэкбол облегчает работу с программой. Курсор меняет вид в зависимости от объекта на котором находится. Если не имеет подобие стрелки или головы мышки, а указательный палец, то нажатием левой клавиши на объекте спустится соответствующая этому объекту акция. Нажатие правой клавиши, соответствует нажатию клавиши Esc. Если курсор трэкбола имеет форму головы мышки, то он не указывает ни на какой объект и нажатия клавиш не имеют смысла. Если курсор трэкбола имеет форму песочных часов, значит происходит процесс вычислений (например при старте программы) и не разрешено нажатие на объеты. Если курсор имеет форму стрелки, значит он находится на каком-нибудь объекте.

3.1.1 Окна

Окно, по - английски window, называется так потому, что его можно закрывать и открывать, благодаря чему его содержимое будет доступным. Закрыть окно можно введя с клавиатуры Esc, или нажав клавишу Cancel или **X** в окне (если она имеется).

Большинство окон можно передвигать по экрану. Такие окна имеют в левом верхнем углу кнопку  .

Каждое окно имеет название. Это название окна находится на планке в верхней части окна между клавишами. В большинстве случаев эта планка работает как большая клавиша, т.е. может быть нажата или находится в отжатом положении. При нажатии планки (где это не запрещено) выполняется та же функция, что и при нажатии клавиши ОК, или если на планке находится текст, законченный тремя точками (...), то откроется окно с полным текстом.

Вся информация для пользователя выводится на экран монитора в одном из окон. В окнах изображены различные данные о системе, необходимые для полноценной работы пользователя (напр. окно принятых телеграмм, окно со списком PLN планов).

3.2 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Эта часть описывает основные графические объекты предназначенные для коммуникации человек - компьютер.

3.2.1 Меню

Меню является главным средством для выбора функций программы. Каждый элемент меню делает доступным выбор функции, наставление величины, переменной или их группы, или же открывает субменю, которое является следующим вложенным меню, объединяющим родственные функции.

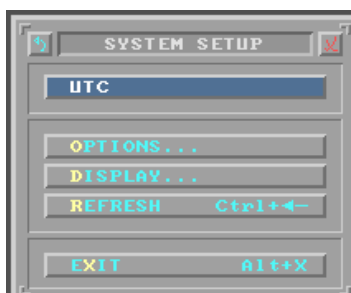


Рис. 3-Error! Unknown

Активирование меню Три способа активирования меню описывались выше.

Нажатие на клавиатуре клавиш со стрелками меняет местонахождение выделенной строки. Подобным образом действует и перемещение курсора трэкбола (мышки) при включенной опции MOUSE SCROLLING.

При нажатии клавиши Enter или левой клавиши трэкбола (мышки), если курсор трэкбола находится за пределами окна меню, спустится функция, соответствующая выделенной клавиши. Если в меню нажмем на клавишу, то будет выполнена ее функция, несмотря на то, что выделенной была другая клавиша. Подобным способом за

вводом с клавиатуры буквы, выделенной на одной из клавиш, последует выполнение функции именно этой клавиши, несмотря на то была она выделенной или нет.

Главное меню *Главное меню* создано группой клавиш в верхней части экрана дисплея, представляющих основные функции или группы функций программы.



Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

Элемент меню *Элемент меню* является командой, активированием которой вызывается функция программы.

Пример *Exit* - окончание программы.



Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

Переключатель

Переключатель является видом

элемента, который установит логическую величину параметра. Если строка с переключателем является выделенной, то переключать его можно вводом с клавиатуры пробела.

Пример установка опции *TIME SYNCHRONIZE* [✓], где ✓ - включение или X - выключение

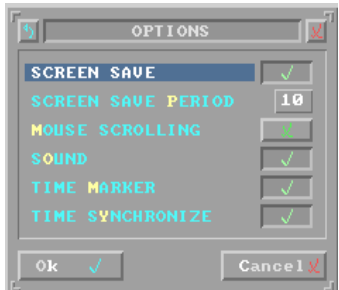


Рис. 3-Error! Unknown

Субменю *Субменю является видом элемента, активированием которого откроется следующее меню, которое обычно является группой элементов для функций из одной области.*

Пример *открытие меню для установки опций программы*
SYSTEM→OPTIONS...

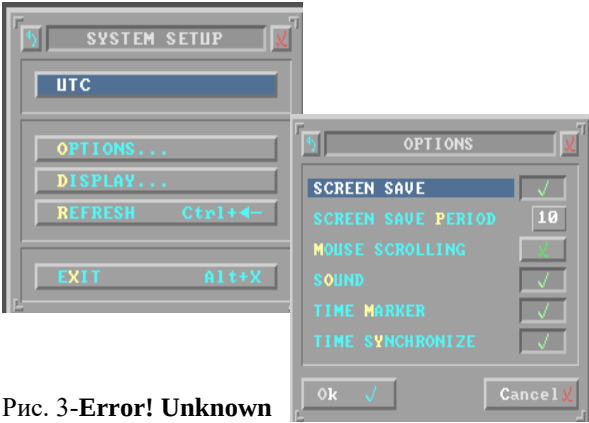


Рис. 3-Error! Unknown

Контрольная панель *Контрольная панель является меню, которое позволяет установить необходимые положения для нескольких переключателей. Изменять положение переключателей можно обычным способом активирования меню или с помощью пробела для выделенной строки. Команда Ok обозначает согласие с установкой.*

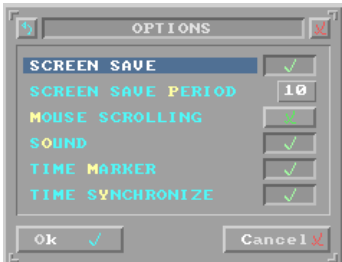


Рис. 3-Error! Unknown
switch
argument.

**Панель
установки**

Панель установки является особым типом контрольной панели установки (величины), которая предназначена для установки величины переменной на одну из множества допустимых величин. Включение одного из переключателей вызовет выключение всех остальных (изменение предыдущей величины переменной на новую, только что установленную). Командой *Ok* подтвердится правильность выбора.

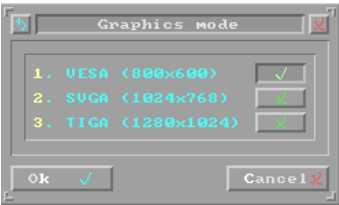


Рис. 3-Error! Unknown

**switch
argument.**

Редакционное С помощью
редакционн
ого окна

ОКНО

пользователь введет в систему необходимые данные и показатели. Как помощь ему в некоторых случаях служит клавиша *Index*, которая предлагает список допустимых величин (названий). Выбор подтверждается нажатием клавиши *Ok*, аннулируется нажатием клавиши *Cancel*.

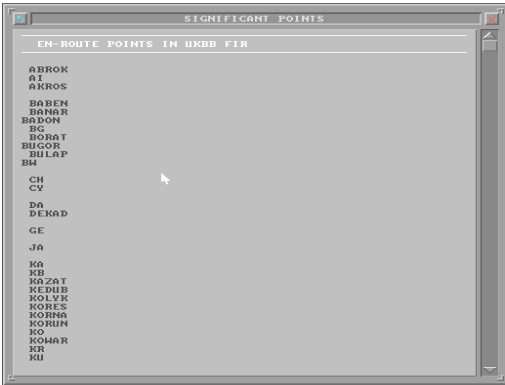


Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

3.2.2 Списки

Scroll bar

Scroll bar является объектом, предназначенным для определения местонахождения в списке и для его управления (то есть и для передвижения по списку).

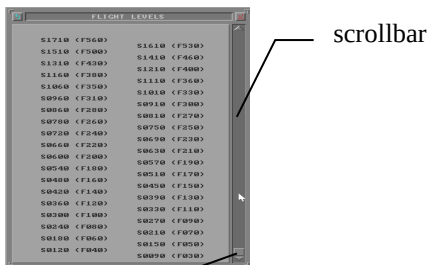


Рис. 3-Error!

Знак местонахождения, находящийся в столбце или в строке определяет относительное местонахождение в списке соответственно начала и длины списка.

Нажатием на стрелки, знак местонахождения меняет свою позицию.

Передвижением знака местонахождения определится новая позиция в списке. Scroll bar может появиться в разных объектах.

Список

Список предназначен для изображения выписки элементов одного типа. Элементы размещены под собой соответственно предопределенного критерия разделения. Если их количество больше чем количество, которое можно изобразить, передвижение в списке произойдет с помощью scrollbar или с помощью клавиш:

	в начало	в конец
перемещение на одну позицию	↑	↓
прыжок на одну страницу	<u>PgUp</u>	<u>PgDn</u>
перемещение	<u>Home</u>	<u>End</u>



Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

В некоторых случаях нажатием на элемент списка можно вызвать действие или меню с функциями для его последующей обработки.

3.2.3 Формуляры

В том случае, когда пользователь хочет задать программе данные или программа ожидает введение данных, активизируется редактор с изображенным *формуляром*. *Формуляр* является средством для ввода числовых и текстовых величин в программу.

Он содержит элементы - *поля формуляра*, количество и тип которых определено целью, для которой он был активирован.

Формуляр обрабатывается следующим способом:

редактируются поля формуляра. Перемещение текстового курсора на редактируемое поле осуществляется с помощью трэкбола или курсорных клавиш:



Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

Передвижение курсора между полями формуляра	<u>Tab</u> , <u>Enter</u>	- перемещение на следующий элемент
	<u>Shift</u> + <u>Tab</u>	- возврат на предыдущий
	<u>Ctrl</u> + <u>Home</u>	- прыжок на первый элемент
	<u>Ctrl</u> + <u>End</u>	- прыжок на последний
	<u>Ctrl</u> + <u>стрелки</u>	- перемещение на другой элемент

Если установлен трэкбол, достаточно пересунуть курсор на элемент формуляра и нажать на букву, где хотим продолжать. В поле разрешается вписывать только знаки определенные его типом. Способом записи можно управлять используя следующие клавиши:

Исправление поля формуляра	<u>Ins(ert)</u>	- переключение режима вложения/переписи
	<u>Del(ete)</u>	- удаление знака на позиции курсора
	<u>Alt</u> + <u>Del</u>	- удаление всех элементов формуляра
	<u>Ctrl</u> + <u>Del</u>	- удаление элемента
	<u>←</u> , <u>BS</u>	- удаление знака перед курсором.

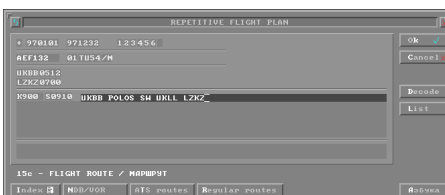
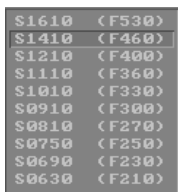


Рис. 3-Error! Unknown switch

Индекс

Помощью при записи является описание типа элемента, изображающееся под формуляром. Если при перемещении курсора на элемент формуляра появится под формуляром клавиша Index (или клавиша с другим названием), комбинацией клавиш **Alt+I** , **Ctrl+F1** , **Alt+Enter** , (**Alt**+**В**ыделенная буква), можно вызвать *индекс* - список возможных или допустимых величин для данного поля.



\$1610	(F530)
\$1410	(F460)
\$1210	(F400)
\$1110	(F360)
\$1010	(F330)
\$0910	(F300)
\$0810	(F270)
\$0750	(F250)
\$0690	(F230)
\$0630	(F210)

Рис. 3-**Error!**

Активированием клавиши изобразится список с предлагаемыми значениями для данного элемента, откуда подтверждением выберется требуемая величина. Изображение этот же списка можно вызвать нажатием два раза на элемент формуляра, для которого этот список допустимых величин хотим видеть.

Соответственно режиму вложение/переписывание является текст вложенным на позицию курсора а остальная часть строки передвигается или переписывается.

**Окончание
работы**

Команда для окончания работы зависит от конкретного формуляра. Обычно заканчиваем работу нажатием комбинации клавиш **Ctrl+Enter** , для планов и сообщений это **Alt + S** (**s**end - отослание) или **Alt + A** (**s**ave - вложение). Обработка формуляра прекратится и аннулируется с помощью **Esc**.

3.3 СРЕДА LETVIS FDP

Среда программы изображает обработанные данные, предлагает большое количество функций для их обработки и установки изображения, предлагает данные о состоянии программы и точном времени.

Экран дисплея разделен на следующие основные части:

- окно принятых телеграмм,
- главное меню,
- окна с планами полетов,
- информационная строка.

Принятые данные проходят через окно принятых телеграмм. В этом окне можно листать взад-вперед для просмотра последних поступивших телеграмм. При листании в информационной строке появится синяя клавиша Р.

В главном меню находятся все функции необходимые для работы системы.

Декодированные планы изображаются в окнах с планами полетов. Эти окна имеют названия PREACTIVE, PROPOSED и ACTIVE.

В информационной строке находится информация о дате, времени, о присутствии в буферах SS/DD, FF/GG и KK/LL телеграмм, о присутствии в Еггор буфере телеграмм с планами полетов, содержащими ошибки в заполнении, о процессе листания в окне принятых телеграмм и так далее.

3.3.1 Окно принятых телеграмм

Все принятые телеграммы проходят через *окно принятых телеграмм*. Его целью является визуальное изображение процесса приема телеграмм и разрешение просмотра телеграмм, принятых за последнее время (за последних несколько суток).

Просмотр телеграмм в этом окне осуществляется с помощью клавиш **PageUp**, **PageDown**, **↑** и **↓**.

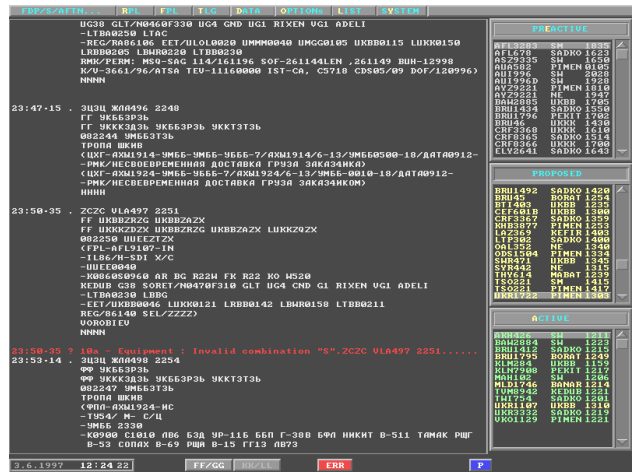


Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

Распечатка телеграмм

Телеграммы распечатываются либо при просмотре в окнах телеграмм по категории SS/DD, FF/GG и KK/LL, либо при выборе плана полета из одного из окон PREACTIVE, PROPOSED и ACTIVE, либо при выборе из архива. Во всех случаях для этого используется функция клавиши **Print**.

Распечатка производится на присоединенном принтере или через PRINT SERVER. Отличается в зависимости от конкретного подключения системы.

Установка режима работы для принятия и декодирования телеграмм описаны в главе ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ.

3.3.2 Главное меню программы

Главное меню программы изображено в верхней строке экрана дисплея.



Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

Содержит эти элементы:

- **FDP/S/AFTN** - информация об этом программном обеспечении и фирме-изготовителе
- **RPL** - функции для работы с базой данных RPL планов
- **FPL** - функции для работы с базой данных FPL планов
- **TLG** - функции для обработки телеграмм
- **DATA** - быстрый поиск данных
- **OPTIONS** - системные опции программы
- **LIST** - функции для просмотра файлов конфигураций
- **SYSTEM** - установка параметров программы.

Примечание После активирования некоторых функций из главного меню во время их работы перекрывается главное меню информационной строкой, которая содержит подсказку действий, которые можно выполнить согласно с исполняемой работой.

3.3.3 Информационная строка

Информационная строка содержит информацию о дате, времени, о наличии телеграмм в каждой категории срочности SS/DD, FF/GG, KK/LL, о наличии ошибочных телеграмм в Error - буфере, о прохождении процесса просмотра окна принятых телеграмм.



Рис. 3-Error! Unknown switch argument.

Окно даты и времени

В этом окне указаны реальная дата и моментальное UTC время, поступающее по сети из FRP. Нажав курсором трэкбола или мышки на это окно, получим формуляр для ввода или исправления даты и UTC времени:

3.7.1997 12:00 47

Рис. 3-Error!**Клавиши просмотра телеграмм**

Клавиши SS/DD, FF/GG, KK/LL предназначены для индикации получения и просмотра телеграмм, не содержащих планы полетов, по категориям срочности. При получении каждая телеграмма декодируется. После декодирования телеграммы, не содержащие планы полетов записываются в 3 базы данных SS/DD, FF/GG, KK/LL по категории срочности. Клавиши, с теми же названиями, открывают доступ в каждую из датабаз соответственно. Причем, если надпись на клавише яркая с одной выделенной буквой, то эта база данных содержит в себе телеграммы, а если надпись тусклая и не содержит выделенной буквы, то данная датабаза пустая и попытка открыть ее для просмотра будет игнорирована. Соответствующее описание окна находится в пятой главе.

Примечание

Признаки срочности телеграмм находятся в следующей иерархии:

1. SS
2. DD FF
3. GG KK

Error - буфер

Клавиша ERR, находящаяся в информационной строке, информирует о присутствии в Error - буфере телеграмм с планами полетов, которые содержат в своей записи ошибки. Нажатием этой клавиши, открывается редакционное окно с записаной телеграммой в такой форме, в какой она была получена, которую можно редактировать. Соответствующее описание окна находится в пятой главе.

Клавиша просмотра окна принятых телеграмм

Если осуществляется просмотр телеграмм в окне принятых телеграмм, причем позиция просмотра не совпадает с позицией за последней телеграммой, то в информационной строке появляется синяя клавиша R. Эта клавиша имеет 2 функции:

1. Индикация того, что информация в окне принятых телеграмм не является последней полученной информацией по сети АФТН;

2. Нажатие на эту клавишу произведет перенос на последнюю позицию в окне принятых телеграмм, причем после этого содержимое окна будет передвигаться вверх, так что в окне всегда будет последняя пришедшая телеграмма.

4. ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ

К основным функциям компьютера LETVIS FDP принадлежат:

1. Прием информации

- прием сообщений УВД в АФТН формате;
- прием сообщений УВД в OLDI формате;
- прием АФТН - телеграмм с планами полетов;
- прием военных планов и планов полетов не по стандартным трассам с военного сектора;
- прием зон, временно ограниченных для полетов гражданских воздушных судов, с военного сектора;
- прием системных сообщений, поступающих из компьютеров FRP и MON;
- прием системного времени.

2. Обработка информации

- декодирование телеграмм;
- сортировка телеграмм по категориям срочности;
- обработка телеграмм с планами полетов;
- запись ошибочных телеграмм в Error - буфер;
- обработка базы данных УВД;
- обработка данных национальной и локальной системы планирования УВД;
- обработка системных сообщений, поступающих из компьютеров RDP и MON.

3. Изображение информации

- изображение всех принятых телеграмм;
- изображение отдельно телеграмм каждой категории срочности;
- изображение обработанных планов полетов;
- изображение планов полетов, содержащих ошибки в записи;
- изображение планов полетов по группам PREACTIVE, PROPOSED и ACTIVE;
- изображение формуляра с декодированным планом полета;
- изображение списка компьютеров системы LETVIS, с которым FDP S/AFTN рассылает информацию о планах полетов;
- изображение системной конфигурации.

4. Рассылка информации

- рассылка на все компьютеры EDD в сети LAN и некоторые компьютеры RDP (по конфигурации) плановой информации о гражданских полетах;
- рассылка на все компьютеры EDD и некоторые RDP военных планов полетов;
- рассылка на все компьютеры EDD и некоторые RDP информации о зонах, временно ограниченных для полетов гражданских воздушных судов;
- рассылка плановой информации на компьютер MON, для изготовления системной записи информации, ходящей в сети;
- ответ на прием системных сообщений в сети LAN;
- рассылка системных сообщений компьютерам EDD и MON;
- рассылка телеграмм с планами полетов по сети АФТН;
- рассылка сообщений с коррекциями планов, с информацией об отмене планов по сети АФТН.

5. Архивирование плановой информации.

6. Просмотр архива плановой информации за последний месяц;

7. Автоматическое прием информации на AFTN и AFTN Reserve, полная замена при бесперебойном приеме компьютеров AFTN и AFTN Reserve.

8. Некоторые другие функции, описанные ниже.

Программа LETVIS FDP Server AFTN предназначена для приема, обработки, коррекции, рассылки сообщений о планах полетов, для рассылки телеграмм по сети АФТН.

Кроме этого система разрешает обрабатывать и другие данные, как например планы использования воздушного пространства, планы аэродромных служб, метеорологические сообщения,... Они могут быть изображены в формате, подобном изображению стрипов.

5. ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа LETVIS AFTN управляется с помощью главного меню, которое находится в верхней строке экрана дисплея.

В следующем тексте описаны элементы главного меню и их субменю, их цели и управление отдельными функциями.

Для изображения данных служит окно принятых телеграмм, окна планов и окна с элементами меню.



Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

5.1 FDP/S/AFTN...

Окно меню с информацией о программном продукте и о фирме - изготовителе.



Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

5.2 RPL

Это субменю предназначено для ввода, исправления, деактивации или повторной активации RPL плана.



Рис. 5-**Error! Unknown switch argument.**

Оно содержит следующие элементы:

- RPL F2;
- CORRECT;
- DEACTIVATE;
- REACTIVATE.

RPL F2

Эта функция предназначена для ввода новых планов в RPL - базу. После нажатия этой клавиши на экране откроется окно с формуляром RPL плана.



Рис. 5-**Error! Unknown switch argument.**

Формуляр содержит следующие поля:

PLAN VALIDITY / ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛАНА (+ или -)
 VALIDITY FROM (yyymmdd) / ДУЙСТВИЕ ОТ ЧИСЛА (ггммдд)
 VALIDITY TO (yyymmdd) / ДЕЙСТВИЕ ДО ЧИСЛА (ггддмм)

DAYS OF FLIGHT (MONDAY) / ДНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТА
(ПОНЕДЕЛЬНИК)

(TUESDAY) / (ВТОРНИК)

(WEDNESDAY) / (СРЕДА)

(THURSDAY) / (ЧЕТВЕРГ)

(FRIDAY) / (ПЯТНИЦА)

(SATURDAY) / (СУББОТА)

(SUNDAY) / (ВОСКРЕСЕНИЕ)

7a - AIRCRAFT IDENTIFICATION / ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС

9a - NUMBER OF AIRCRAFT / КОЛИЧЕСТВО СУДОВ

9b - TYPE OF AIRCRAFT / ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА

9c - WAKE TURBULENCE CAT / КАТЕГОРИЯ ТУРБУЛЕНЦИИ
СЛЕДА

13a - DEPARTURE AERODROME / АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА

13b - ESTIMATED DEPARTURE TIME / ВРЕМЯ ВЫЛЕТА

16a - DESTINATION AERODROME / АЭРОПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ

16b - TIME OF FLIGHT / РАСЧЕТНОЕ ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ

15a - CRUISING SPEED / КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ

15b - REQUESTED FLIGHT LEVEL - ЭШЕЛОН

15c - FLIGHT ROUTE - МАРШРУТ

18 - OTHER INFORMATION / ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формуляр содержит следующие клавиши:

Ok - подтверждение заполнения формуляра;

Cancel - окончание заполнения формуляра без записи его
содержимого;

Decode - декодировка формуляра;

List - откроет окно со следующим списком файлов

- AIRCRAFT TYPES

- DOMESTICS AIRPORTS

- FOREIGN AIRPORTS

- ROUTES

- POINTS

- FLIGHT LEVELS

Aзбука - переключение клавиатуры из латинского шрифта
на азбуку и наоборот;

Index - окно с допустимыми величинами поля.

Выбор любого элемента из открывшегося меню List,
произведет открытие просмотрочного окна со scroll-bar-
ом с однотипной информацией, относящейся к выбранному
элементу меню List. Например, POINTS - список ПОДов
Киевского РПИ. Детальное описание находится в разделе
LIST этой главы, как элемента главного меню.

Примечание После нажатия клавиши **Ok** система декодирует RPL план. В случае ошибочной записи высветится окно **Error** с указанием ошибки. При правильном заполнении формуляра произойдет запись в базу RPL планов.

Примечание Чтобы RPL план был действующим планом, необходимо чтобы первое поле формуляра содержало знак “+”, при неактивном плане - знак “-”, никакой другой знак программа не разрешит в это поле написать.

CORRECT

Эта функция предназначена для исправления данных находящихся в RPL планах. После нажатия этой клавиши на экране откроется окно с формуляром, содержащим 1 поле - опознавательный индекс на RPL плане.

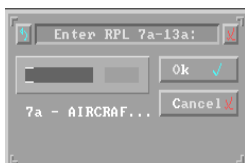


Рис. 5-**Error!**

Введя его и подтвердив **Ok** на экране появится окно с таким же формуляром, как и при выборе RPL/RPL. В этом формуляре можно делать изменения. После окончания редактирования RPL - плана, нажатие клавиши **Ok** подтвердит изменения, клавиша **Cancel** - игнорирует изменения и оставит план в предыдущем виде.

Примечание Разрешается исправлять все поля формуляра, кроме опознавательного индекса и аэропорта вылета (на них нельзя даже запарковать курсор).

DEACTIVATE Эта функция предназначена для исправления активного RPL - плана на неактивный. После нажатия этой клавиши на экране откроется окно с формуляром, содержащим 2 поля - опознавательный индекс на RPL плане и аэропорт вылета, причем задавать второй не обязательно.

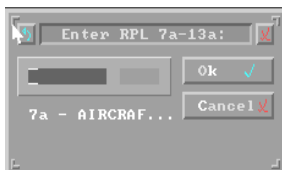


Рис. 5-Error! Unknown

Введя их и подтвердив **Ок** на экране появится окно с таким же формуляром, как и при выборе RPL/CORRECT. Для написания признака “не активный” на RPL плане необходимо на первом поле формуляра поставить знак “-”. Программа это сделает автоматически. Надо только подтвердить правильность, нажатием **Ок**. В будущем этот план не будет приниматься во внимание при обработке датебазы RPL планов, пока он не будет активирован снова.

REACTIVATE Эта функция предназначена для исправления неактивного RPL - плана на активный. После нажатия этой клавиши на экране откроется окно с формуляром, содержащим 2 поля - опознавательный индекс на RPL плане и аэропорт вылета, причем задавать второй не обязательно.

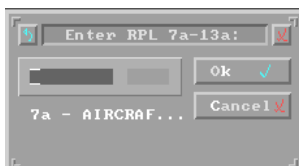


Рис. 5-Error! Unknown

switch
argumen
t.

Введя их и
подтвердив
Ок на экране

появится окно с таким же формуляром, как и при выборе RPL/CORRECT. Для написания признака “активный” на RPL плане необходимо на первом поле формуляра поставить знак “+”. Программа это сделает автоматически. Надо только подтвердить правильность, нажатием **Ок**. Тогда этот план будет обрабатываться вместе с остальными RPL планами.

5.3 FPL

Этот элемент главного меню предназначен для ввода, исправления и ликвидации FPL планов полета.



Рис.5-Error!

Unk
now
n
switc
h
argu
ment
.

После выбора
этого элемента
откроет окно
ICAO FPL,
содержащее меню
со следующими
элементами:
→ FPL F3;

→ CNG;
→ DLA;
→ CNL;
→ DEP;
→ ACT Ctrl+F3;
→ EST;
→ ETO;
→ ARR;
→ FLA.

FPL F3

Функция для ввода нового FPL плана в базу системы.
После нажатия клавиши FPL меню или ввода с клавиатуры
F либо F3 на экране откроется формуляр FLIGHT PLAN для

задания ноплана полета. Если некоторые поля формуляра уже заполнены, то можно очистить формуляр, нажатием комбинации клавиш Alt + Del(ete).



Рис. 5-**Error! Unknown switch argument.**

Формуляр плана полета содержит следующие поля:

- номер рейса,
- режим кода ответчика,
- код ответчика,
- правила полета,
- код полета,
- количество судов,
- тип воздушного судна,
- категория турбуленции следа,
- оборудование воздушного судна,
- тип ответчика,
- аэропорт вылета,
- время вылета,
- действительное время вылета,
- аэропорт назначения,
- расчетное истекшее время,
- 1-ый запасной аэропорт,
- 2-ой запасной аэропорт,
- крейсерская скорость полета и единицы скорости,
- высота полета (подписанный эшелон),
- трасса полета (маршрут),
- прочая информация.

Формуляр содержит следующие клавиши:

Ок - подтверждение заполнения формуляра;

Cancel - окончание заполнения формуляра без записи его содержимого;

Decode - декодировка формуляра;

Aзбука - переключение клавиатуры из латинского шрифта на азбуку и наоборот;

Index - окно с допустимыми величинами поля.

List - откроет окно со следующим списком файлов

- AIRCRAFT TYPES
- DOMESTICS AIRPORTS
- FOREIGN AIRPORTS
- ROUTES
- POINTS
- FLIGHT LEVELS

Выбор любого элемента из открывшегося меню List, произведет открывание просмотрового окна со scroll-bar-ом с однотипной информацией, относящейся к выбранному элементу меню List. Например, ROUTES - список всех трасс, проходящих через Киевский РПИ. Детальное описание находится в разделе LIST этой главы, как элемента главного меню.

Примечание

После нажатия клавиши Ok система декодирует RPL план. В случае ошибочной записи высветится окно Error с указанием ошибки. При правильном заполнении формуляра произойдет запись в базу RPL планов.

Нажав клавишу Decode получим окно с декодированным стрипом данного плана полета. Стрип можно просмотреть и подтвердить (Ok) или анулировать (Cancel). При невозможности декодирования вместо окна стрипа будет изображено окно с ошибкой.

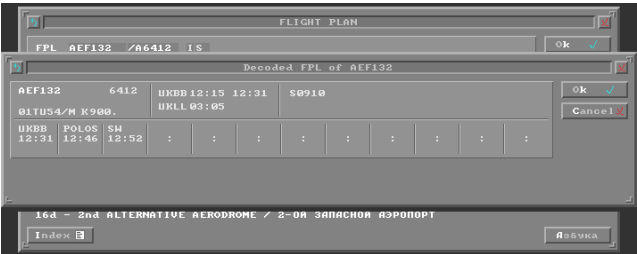


Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

CNG

Изменение (CHANGE) FPL плана полета. После вызова функции CNG появится окно FPL CORRECTION с формуляром, состоящим из 2 полей: номер рейса и название аэропорта вылета.



Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

Задав номер рейса, аэропорт

вылета задавать не обязательно, и подтвердив Ok, откроется окно с заполненным формуляром с планом полета именно этого рейса. Содержание этого формуляра было описано в этой главе в функции FPL/FPL.



Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

Сделав соответствующие изменения их можно подтвердить клавишей Ok или анулировать клавишей Cancel. Клавиши Decode, List и Азбука имеют те же функции, что и при FPL/FPL.

Примечание Если в формуляре для записи номера рейса и названия аэропорта вылета не будет введено ни одно значение, но подтвердится клавиша Ok или нажметя комбинация Ctrl + Enter, то откроется окно со списком всех FPL планов полетов.

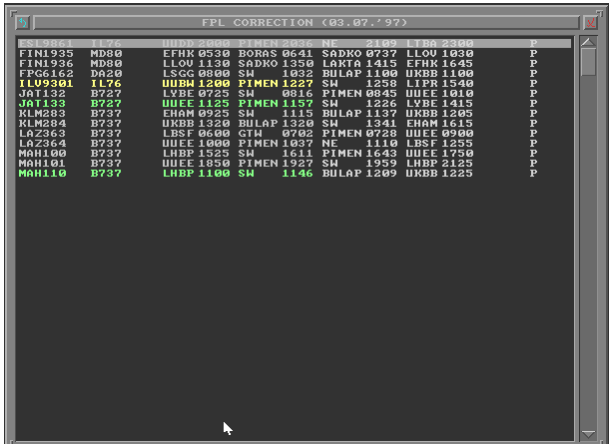


Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

Из этого списка можно выбрать требуемый план. Это же остается в силе и для остальных элементов этого субмюню.

DLA Изменение времени вылета (DELAY) воздушного судна с аэропорта вылета. После вызова функции DLA появится окно DELAY OF FPL с формуляром, состоящим из 2 полей: номер рейса и название аэропорта вылета.

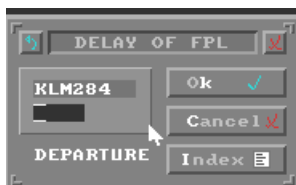


Рис. 5-Error! Unknown

Задав номер рейса, аэропорт вылета задавать не обязательно, и подтвердив **Ок**, откроется окно с заполненным формуляром с планом полета именно этого рейса, причем будет разрешено изменение только одного поля: 13b - ESTIMATED DEPARTUTE TIME / ВРЕМЯ ВЫЛЕТА. После исправления необходимо задать **Ок** для записи.



Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

Примечание Это исправление можно делать и с помощью функции FPL/CNG.

Клавиши Decode, List и Азбука имеют те же функции, что и при FPL/FPL.

CNL

Аннулирование (CANCEL) FPL плана полета из базы данных, коррекция в окнах PREACTIVE, PROPOSED, ACTIVE и передача информации об этом присоединенным компьютерам EDD и RDP. После нажатия этой клавиши появится формуляр для ввода номера рейса и аэропорта вылета (не обязательная информация на основании норм ICAO).



Рис. 5-Error! Unknown

Подтвердив ввод, получим формуляр для подтверждения ликвидации этого плана.

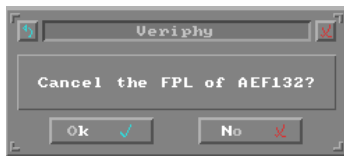


Рис. 5-Error! Unknown

**switch
argument.**

После
подтверж-
дения

клавишей **Ok** ликвидации плана, этот план будет ликвидирован из базы FPL - планов и из окон для изображения планов.

DEP

Изменение времени вылета (DEPARTURE OF) FPL плана, последующая коррекция, обновление информации в окнах PREACTIVE, PROPOSED, ACTIVE и передача информации об этом присоединенным компьютерам EDD и RDP. После нажатия этой клавиши появится формуляр для ввода номера рейса и аэропорта вылета (не обязательная информация на основании норм ICAO).

Задав номер рейса и подтвердив клавишей **Ok**, получим формуляр с искомым планом полета, на котором разрешено исправлять данные. После окончания исправлений и подтверждения клавишей **Ok**, этот план будет обновлен в базе FPL - планов и в окнах для изображения планов.

Примечание

Это исправление можно делать и с помощью функции FPL/CNG.

ACT Ctrl+F3 Активизация (ACTIVATION OF) плана полета. Активизировать можно план полета, находящийся в PREACTIVE или PROPOSED окне, или в базе данных FPL планов. После нажатия этой клавиши появится формуляр для ввода номера рейса и аэропорта вылета (не обязательная информация на основании норм ICAO).

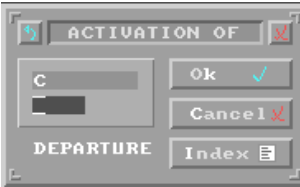


Рис. 5-Error! Unknown

Задав номер рейса и подтвердив клавишей Ok, получим формуляр с искомым планом полета.



При необходимости его можно исправлять. После исправления полей формуляра и подтверждения клавишей Ok, этот план будет декодирован, будет изображен электронный стрип. При согласии с содержимым стрипа его надо подтвердить клавишей Ok, тогда этот план полета высветится в окне ACTIVE и будет разослан на все компьютеры системы LETVIS в сети.

EST Функция EST предназначена для подачи EST сообщения. После нажатия этой клавиши появится формуляр для передачи сообщения EST плана гражданского полета.

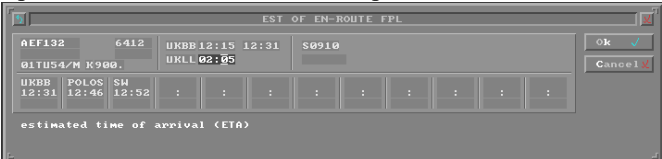


Рис. 5-Error! Unknown switch argument.

Этот формуляр содержит следующие поля:

- позывной воздушного судна,
- код вторичного ответчика,

- информация о полете,
- информация о коде ответчика перед границей,
- тип воздушного судна,
- корость полета и еденицы скорости,
- аэропорт вылета,
- время вылета,
- действительное время вылета,
- аэропорт назначения,
- время посадки,
- высота полета (подписанный эшелон),
- высота на влете в РПИ (эшелон на входе) ,
- трасса полета.

Трасса полета - это последовательность из max 12 точек в формате:

- название точки,
- время перелета точки,
- высота перелета над точкой.

Примечание

Подробное описание полей формуляров и последовательность действий при их заполнении описаны в шестой главе этой документации.

ЕТО

Функция, предназначенная для исправление данных плана, кроме его позывного (обычно исправление местонахождения на трассе), и отослание сообщения об этом присоединенным компьютерам EDD и RDP. После нажатия этой клавиши появится формуляр с полем - номер рейса и клавишами Index, Ok и Cancel. Номер рейса можно либо ввести с клавиатуры, либо выбрать из предложенных в окне клавиши Index. После ввода или выбора номера рейса и подтверждения с помощью клавиши Ok, появится стрип для этого плана. После исправления стрипа и нажатия клавиши Ok на стрипе, совершится изменение плана и его рассылка на все места в системе LETVIS.

CPL (En-route FPL) form

MLD883	06147	LUKK 06:15	F350	BNOSL 07:41	BNO 07:48	VOZ 07:58	OKG 08:12	:	:	:	:	Ok ✓
TU34	775.K	LFPG 09:30			F470							Cancel ✗

altitude [S] (if different previous)

Index

Рис. Формуляр строка для исправления местонахождения на трассе.

ARR

Изменение данных о посадке (ARRIVAL OF) воздушного судна с данным FPL планом, последующая коррекция, обновление информации в окнах PREACTIVE, PROPOSED, ACTIVE и передача информации об этом присоединенным компьютерам EDD и RDP. После нажатия этой клавиши появится формуляр для ввода номера рейса и аэропорта вылета (не обязательная информация на основании норм ICAO). Задав номер рейса и подтвердив клавишей Ok, получим формуляр с искомым планом полета, на котором разрешено исправлять только данные полей 17a, 17b и 17c - аэропорт посадки, время посадки и название аэропорта. После исправления этих данных и подтверждения клавишей Ok, этот план будет обновлен в базе FPL - планов и в окнах, для изображения планов.

Примечание

Эти исправления можно делать и с помощью функции FPL/CNG.

5.4 TLG

Этот элемент главного меню предназначен для ввода, исправления и отсылки телеграмм. После выбора этого элемента откроется окно TELEGRAMs, содержащее меню со следующими элементами:



Рис.5-7



Рис.5-8

- ALR
- RCF
- АНП
- PTC
- PTO

→ РЖМ

→ РЖИ

→ ТЛГ

Признаки срочности телеграмм находятся в следующей иерархии:

1. SS
2. DD FF
3. GG KK

Примечание Форматы телеграмм описаны в приложениях.

ALR

Функция для написания и отослания телеграмм с предупреждением (Alerting message) о

- инциденте (серьезном инциденте, а также с любой информацией об угрозе безопасности ВС, экипажу или пассажирам (срочность CC);
- повреждении ВС, чрезвычайных происшествиях на земле, а также с любой информацией об угрозе безопасности ВС, экипажу или пассажирам (срочность ФФ).

RCF

Сообщение о потере радиосвязи (Radiocommunication failure message) (срочность CC).

АНП

Сообщение о нарушении порядка использования воздушного пространства (срочность ГГ)

ФЛИ

Сообщение о пролете государственной границы (срочность ФФ).

ФЛА

Сообщение о направлении самолета на запасной аэродром (срочность ДД)

РТС

Сообщение об ограничении работы РТС (срочность ФФ)

РТО

Сообщение о возобновлении работы РТС (срочность ФФ)

РЖМ

Сообщение о вводе режимов полетов, т.е. о вводе ограничений и запретов на использование воздушного пространства (срочность ДД)

РЖИ Сообщение о отмене режимов полетов, т.е. о (срочность ДД)

TLG Функция для ввода и рассылки неспецифированных телеграмм.

Примечание После активирования функции *TLG* вместо главного меню появится в этой строке информационная строка, изображающая действия, которые можно выполнить по отношению к открытому списку.

5.5 DATA

С помощью клавиш этого субменю пользователь может без каких-либо сложностей найти следующие данные:



Рис.5-9

- RPL;
- PLN;
- FPL;
- FPL/DAY... ;
- FLIGHTS... ;
- STATISTICS;
- TELEGRAMS;
- ARCHIV... .

RPL

Функция для изображения RPL планов из RPL базы данных.

PLN

Функция для изображения PLN планов из PLN базы данных. Нажав эту клавишу, откроется окно List of PLN (дата) со всеми PLN планами, пришедшими на день “дата”, содержащее 7 столбцов:

- 1) номер рейса;
 - 2) тип воздушного судна;
 - 3) аэропорт вылета и время вылета;
 - 4) точка влета в Киевский РПИ и время влета;
 - 5) точка вылета из Киевского РПИ и время вылета;
 - 6) аэропорт посадки и время посадки;
 - 7) на основании чего был PLN план выгенерирован.
-

Например

ТСО9004 Б757 ЛТБА0010 САДКО0109 ПИМЕН0142
УУЕЕ0310 РПЛ

обозначает полет Боинга 757 по рейсу номер ТСО9004 из Стамбула в Москву, с временем вылета 00:10, временем посадки 03:10, с влетом в Киевский РПИ на ПОДе SADKO в 01:09 и вылетом на ПОДе PIMEN в 01:42.

Окно содержит клавишу Print для распечатки PLN планов.

FPL

Функция для изображения FPL планов из FPL базы данных. После нажатия этой клавиши появится окно со scroll - bar-ом и списком дат для выбора дня, для которого FPL планы были приняты. После нажатия на какую-нибудь дату, откроется окно List of FPL (дата) со списком FPL планов для дня “дата”. Это окно содержит scroll-bar для быстрого передвижения по списку. В списке находятся обработанные планы полетов на формулярах, описанных в функции FPL/FPL.

Кроме стандартных полей формуляра, здесь находится и признак обработки плана:

- FPL,
- ACT,
- EST.

FPL/DAY...

Клавиша для пуска субменю FPL/DAY для просмотра:
→ INACTIVE FPL/DAY - еще не активированные планы;
→ PREACTIVE FPL/DAY - планы из окна PREACTIVE;
→ PROPOSED FPL/DAY - планы из окна PROPOSED;
→ NOT ACTIVED FPL/DAY - не активные планы;
→ DEACTIVED FPL/DAY - планы, после окончания акт;
→ ALL FPL/DAY PLANS - все сегодняшние планы.

FLIGHTS...

Клавиша для пуска субменю FLIGHTS для просмотра:
→ EN-ROUTE FLIGHTS - регулярные полеты;
→ MILITARY FLICHTS - военные полеты;
→ OTHER FLIGHTS - прочие полеты;
→ FINISHED FLIGHTS - законченные полеты:
→ EN-ROUTE FLIGHTS - регулярные полеты;
→ MILITARY FLIGHTS - военные полеты;

→ OTHER FLIGHTS - прочие полеты.

Появится формуляр для ввода номера рейса. Если он будет введен изобразится именно этот план, если он не будет задан изобразится список со всеми планами выбранной группы.

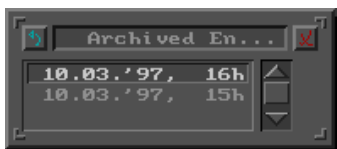
STATISTICS Функция для изображения списка статистик в окне FLIGHT STATISTICS (дата).

TELEGRAMS Функция для изображения списка телеграмм в окне Resived telegrams. После нажатия этой клавиши откроется формуляр для ввода даты и времени. После подтверждения ввода, откроется окно со списком телеграмм, от заданного момента времени.

ARCHIV... Клавиша для пуска субменю ARCHIV:

- PLN - архив PLN планов за последних 30 дней,
- FPL - архив FPL планов за последних 30 дней,
- EN-ROUTE FLIGHTS... - архив FPL планов:
 - LAST 24 HOURS - за последних 24 часа,
 - 24 HOURS OLDER - старших, чем сутки,
- MILITARY FLIGHTS - архив военных планов,
- OTHER FLIGHTS - архив прочих планов,
- STATISTICS - архив статистик,
- AFTN STREAM - архив телеграмм.

После нажатия любой клавиши субменю архив откроется формуляр для ввода дня для просмотра архива.



Примечание После активирования функции **DATA** вместо главного меню появится в этой строке информационная строка, изображающая действия, которые можно выполнить по отношению к открытому списку.

5.6 OPTIONs

Функция предназначена для установки или исправления установленных опций системы. Опции устанавливаются с помощью переключателей на следующих контрольных панелях:

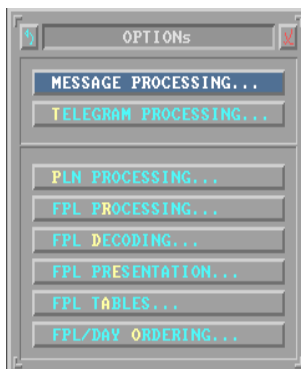


Рис.5-11

- MESSAGE PROCESSING...
- TELEGRAM PROCESSING...
- PLN PROCESSING...
- FPL PROCESSING...
- FPL DECODING...
- FPL PRESENTATION...
- FPL TABLES...
- FPL/DAY ORDERING

MESSAGE PROCESSING... Функция откроет окно MESSAGE PROCESSING с контрольной панелью для установки опций приема сообщений из АФТН сети:

- UNKNOWN MESSAGE ERROR,
- DISABLED MESSAGE ERROR,
- PPL ENADLED.

TELEGRAM PROCESSING... Функция откроет окно TELEGRAM PROCESSING с контрольной панелью для установки опций обработки телеграмм из АФТН сети:

- DISPLAY SS/DD (СС/ДД)

- FF/GG (ФФ/ГГ)
- KK/LL (КК/ЛЛ)
- PRINT RECEIVED TELEGRAMS
- PRINT SS/DD (СС/ДД)
- FF/GG (ФФ/ГГ)
- KK/LL (КК/ЛЛ)

PLN Функция откроет окно PLN PROCESSING с
PROCESSING... переключателем CHECK ADDRESS.

FPL Функция откроет окно FPL PROCESSING с
PROCESSING...панелью установок для нормальной работы системы.

Панель содержит следующие поля:

- a) ACT BY DEP/EET
- b) ACT OFFER
- c) T-PREACTIVE FPL [min]
- d) T-PROPOSED FPL [min]
- e) T-ACTIVATE FPL [min]
- f) T-DEACTIVATE FPL [min]
- g) T-DEACTIVATE EN-ROUTE FPL [min]
- h) T-DEACTIVATE MIL/OTHER FPL [min]
- i) POINT TO BORDER DISTANCE [km]

FPL Функция откроет окно FPL DECODING с панелью
DECODING... установок:

- a) ERROR WARNING
- b) 9b BY ICAO CODES
- c) 9b BY SOVIET CODES
- d) 9c INTEGRITY
- e) SPEED RANGE CHECKING
- f) ALTITUDE RANGE CHECKING
- g) STOPOVER ENABLED
- h) DST COMMAND
- i) DST VOR-ROUTE [km]
- j) DST POINT-ROUTE [km]
- k) 18 - TYP/

FPL Функция откроет окно FPL PRESENTATION со
PRESEN- следующей панелью установок:
TATION...

- a) ALTITUDE IN FL/M
 - b) VFR ALTITUDE
 - c) SMALL/FULL RPL
-

- d) LINES OF 15
- e) -//- OF 18
- f) SMALL/FULL FPL
- g) LINES OF 15
- h) -//- OF 18
- i) CYRILLIC RPL
- j) - // - FPL
- k) - // - FPD

**FPL
TABLES...**

Функция откроет окно FPL TABLES с контрольной панелью, содержащей следующие переключатели:

- PREACTIVE
- PROPOSED
- ACTIVE

**FPL/DAY
ORDERING...**

Функция откроет окно ITEMS ORDERING с контрольной панелью, содержащей следующие переключатели:

- BY CALL SIGN
 - BY EET
 - BY INPUT POINT
-

5.7 LIST

Элемент LIST главного меню предназначен для просмотра файлов данных, используемых в процессе планирования полетов:



Рис5-12

- AIRCRAFT TYPES
- DOMESTICS AIRPORTS
- FOREIGN AIRPORTS
- ROUTES
- POINTS
- FLIGHT LEVELS

Во всех окнах этой группы разрешен просмотр и запрещены исправления и удаления данных. Окно можно закрыть нажатием клавиши 

AIRCRAFT TYPES

Функция откроет одноименное окно для просмотра типов самолетов, которые могут быть записанными в плане полета. В этом окне находятся все типы воздушных судов, которые могут встречаться в плане полета, с высотными уровнями, на которых они обычно летают. Эти данные находятся в поддиректории LIST в файле _9b.lst. В случае надобности в этот файл могут быть дописаны новые типы. Это можно сделать в любом текстовом редакторе, соблюдая формат записи данных в файле.

Например *TU54/M TU-154/154A/B/B2/C/M*

DOMESTICS AIRPORTS

Функция откроет одноименное окно для просмотра внутренних (домашних) аэропортов Киевского РПИ. В этом окне находятся 4 столбца со следующей информацией:

- название аэропорта в ICAO формате (записанное латынью);
- название аэропорта, записанное кириллицей;
- наименование города, в котором расположен этот аэропорт;
- название аэропорта как точки в ICAO формате (ПОД);

Например *UKBB UKBB КИЕВ BULAP*

FOREIGN AIRPORTS

Функция откроет окно с названием FOREIGN AIRPORTS BY ICAO для просмотра внешних (чужих) аэропортов по отношению к Киевскому РПИ. В этом окне находятся 3 столбца со следующей информацией:

- название аэропорта в ICAO формате (записанное латынью);
- название аэропорта, записанное кириллицей;
- наименование города, в котором расположен этот аэропорт.

Например *GPBS ГПБС БИСАУ*

Эти данные находятся в поддиректории LIST в файле _13a.bb. В случае ввода нового или удаления старого, или для исправления этот файл можно редактировать, соблюдая формат файла.

ROUTES

Функция откроет окно с одноименным названием для просмотра всех трасс, находящихся в Киевском РПИ. Трасса состоит из названия и последовательности точек, взятых в скобки. Каждая точка находится на новой строке. Точка задается своим названием в ICAO формате, записанным латинским шрифтом.

Например A230(
 SV
 MILKY
 BRATY
)

POINTS

Эти данные находятся в поддиректории LIST в файле rte.bb. В случае изменения трасс этот файл можно отредактировать, соблюдая описанный формат.

Функция откроет окно с названием SIGNAFICANT POINTS для просмотра всех ПОД-ов, находящихся в Киевском РПП. Точка задается своим названием в ICAO формате, записанным латинским шрифтом. Каждая точка записывается на новой строке.

Например BULAP

Эти данные находятся в поддиректории LIST в файле ndb.bb. В случае изменения координат точки или ввода/удаления точки этот файл можно отредактировать, соблюдая описанный формат.

Примечание

В файле кроме названия находятся и другие данные, не изображенные в окне точек, которые при редактировании необходимо задать. Например, географические координаты этой точки.

**FLIGHT
LEVELS**

Функция откроет окно с одноименным названием для просмотра списка всех уровней полета, используемых в планах полетов. Список состоит из 2 столбцов :

- 1) для полетов на запад;
- 2) для полетов на восток.

Каждая строка состоит из данных Sxxxx (Fyuu), где
S - признак высоты в 10 м;
xxxx - высота в 10м;
F - признак высоты в 100 футов;
ууу - высота в 100 футов.

Например S0960 (F310).



Рис.5-8

5.8 SYSTEM

Эта функция главного меню открывает субменю, которое объединяет группу команд, предназначенных для наставления параметров компьютера и способа работы программы.



Рис.5-13

Это субменю содержит следующие элементы:

UTC

OPTIONS...

DISPLAY...

REFRESH Ctrl+←

EXIT Alt+X

Далее следует краткое описание этих элементов.

UTC

После нажатия этой клавиши откроется формуляр, предназначенный для установки UTC времени.

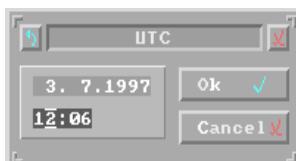


Рис.5-9

OPTIONS... Выбор этого элемента меню произведет открытие окна OPTIONS с панелью наставления системных опций:

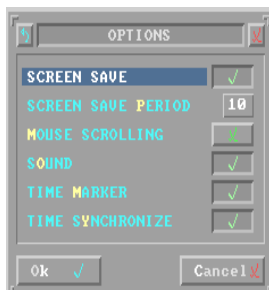


Рис.5-14

- SCREEN SAVE
- SCREEN SAVE PERIOD
- MOUSE SCROLLING
- SOUND
- TIME MARKER
- TIME SYNCHRONIZE

→**SCREEN SAVE** - служит как переключатель для активирования /деактивирования экономического режима экрана дисплея.

Если эта функция разрешена, и если на протяжении интервала времени, наставленного функцией SCREEN SAVE PERIOD, пользователь с программой не работает или курсора трэкбола (мышки) был передвинут в правый верхний угол, экран потемнеет.

Нажатием клавиши или движением трэкбола яркость опять возобновится.

→**SCREEN SAVE PERIOD** - наставление интервала времени, по истечении которого экран дисплея погаснет, если на протяжении этого времени не работало с программой.

→**TIME MARKER** - включение/выключение звукового сигнала о истечении целого часа (сигнал в XX:00).

→**TIME SYNCHRONIZE** - разрешение/запрещение синхронизации времени.

→**MOUSE SCROLLING** - включение/выключение передвижения между элементами окна одновременно с движением курсора трэкбола.

→**SOUND** - включение/выключение репродуктора.

DISPLAY... Функция откроет субменю Graphics mode с контрольной панелью для установки графического режима экрана дисплея. Возможна одна из установок:

1. VESA (800x600)
2. SVGA (1024x768)
3. TIGA (1280x1024)

REFRESH
Ctrl+← После нажатия этой клавиши перечертится весь экран дисплея (под символом ← подразумевается клавиша Backspace).

EXIT Alt+X Нажатием этой клавиши заканчивается работа с программой LETVIS EDD. Для окончания работы система попросит задать пароль и только после его правильного ввода, закончит свою работу.

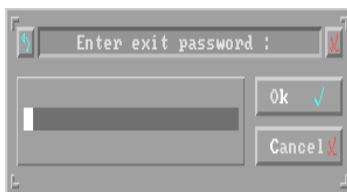


Рис.5-11

5.9 ОКНА С ПЛАНАМИ ПОЛЕТОВ

Существует три окна с планами полетов: PREACTIVE, PROPOSED ACTIVE.



Рис. 5-13

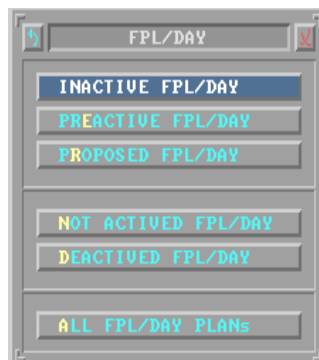


Рис. 5-14

5.10 МЕНЮ СТРИПА

Так как множество информации изображенной в плане ограничено, выбранным форматом стрипа и множеством данных, нажатие курсора на план вызовет изображение следующих необходимых данных и разрешит использование функции, предназначенные для обработки плана.



Рис. 5-15

Окно с функциями для обработки стрипа содержит:

- CHG,
- DLA,
- CNL,
- DEP,
- ACT,
- data,
- p_rint,
- FPL.

Эти функции дублируют функции из элемента FPL главного меню для одного выбранного плана.

5. ПОДАЧА И ИСПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ

Данные о планах полетов и других планах, находящиеся в рабочем компьютере можно по надобности актуализировать или дополнять. Для этого предназначены формуляры. Они содержат элементы, которые являются одинаковыми с элементами соответствующего типа базы данных, в соответствии с действующими правилами или требованиям пользователя.

Формуляры сделаны так, чтобы был наибольший комфорт при введении или исправлении данных. Уже при записи контролируется правильность, т.е. есть осуществляется контроль каждого знака записываемого в базу данных. Далее, осуществляется контроль по подтверждению содержания и отсылании сообщения формуляра.

Формуляры также предлагают специальные функции, связанные с предложением задаваемых данных и их контролем. Обычно эти функции размещены в нижней части формуляра.

Формуляры, относящиеся к планам полетов, заполняются в соответствии с рекомендациями ICAO о заполнении планов полетов.

Способ заполнения (редактирования) и передвижения между отдельными полями формуляра плана полета подробно описан в главе 3.1.3 Формуляры.

5.1 ФОРМУЛЯР ПЛАНА ГРАЖДАНСКИХ ПОЛЕТОВ

В следующем тексте подробно описан формуляр гражданского плана полета, его отдельные поля и допустимые показатели, которые соответствуют рекомендациям и дополнениям ИКАО.

En-route FPL form

UKR234

02223

UKBB 11:30 11:35

S0540

AN26/M K400.

UKRR 12:30

S0120a

PISOK

SL

PI

11:40

11:50

12:10

:

:

:

:

:

:

:

:

departure code

Index

Ok

Cancel

Рис. 75. Формуляр плана гражданского полета

5.1.1 Поля формуляра плана гражданского полета

Call sign	Одна из идентификаций воздушного судна с размерами максимально 7 знаков: а) распознавающий знак воздушного судна или б) ICAO обозначение авиакомпании.
Information	Поле может содержать информацию, которая лучше характеризует полет, например VIP - полет с очень влиятельным человеком, HOSP - полет для спасательных операций.
Type	Тип воздушного судна и количество, которого кодовое обозначение соответствует списку, который активируется нажатием клавиши Index в моменте, когда поле для введения типа самолета активно (в него можно записывать). Можно задать и тип, который не находится в списке. В этом случае программа требует подтверждение заданного значения.
Speed quantity	Записывается единица скорости полета. Может иметь следующие значения: K - км/час M - Mach N - узлы (knotts) Если не введено ни одно значение, то предопределено K.
Speed	Показывает показатель скорости полета в избранных единицах.
SSR code	Код вторичного ответчика, имеет длину 4 или 5 цифр.
SSR code until FIR reached	Код вторичного ответчика воздушного судна перед влетом в данный FIR.
Departure code	Аббревиатура ICAO аэропорта старта, состоящая с четырех букв. Если аббревиатура ICAO этому аэропорту не была назначена, впишите ZZZZ а в поле RMK введите объяснение.

Planned time of departure (ETD)	Планируемое время старта воздушного судна во времени UTC в виде hh:mm, где hh - обозначает часы а mm - обозначает минуты.
Real time of departure	Настоящее время старта воздушного судна во времени UTC в виде hh:mm, где hh - обозначает часы а mm - обозначает минуты.
Arrival code	Аббревиатура ICAO аэропорта назначения, состоящая с четырех букв. Если аббревиатура этому аэропорту не была назначена, введите ZZZZ а в поле RMK введите объяснение.
Estimated time of arrival	Ожидаемое время посадки воздушного судна в аэропорт назначения во времени UTC в виде hh:mm, где hh обозначает часы а mm обозначает минуты.
Altitude	Высота полета воздушного судна. Вводится следующим способом: S - уровень полета в 10 м с последующим четырехзначным числом G - обозначение высоты для VFR полета в 10 м с последующим трехзначным числом. Максимальная высота для VFR полета наставлена на 300 м (G030), но можно наставить и другую в конфигурации системы. F - уровень полета/высота в 100 футов с последующими тремя цифрами..
Input or output altitude	Вступительный и выступительный уровень полета воздушного судна до или с FIR-а в том случае, если отличается от предыдущего показателя.
NDB code	Кодовое обозначение обозначенного радионавигационного пункта на трассе полета.
ETO	Ожидаемое время перелета над этим оборудыванием NDB во времени UTC в виде hh:mm, где hh - часы а mm минуты.
Altitude (if different previous)	Уровень полета воздушного судна над этим оборудыванием NDB, если отличается от уровней находящихся введенных в другие поля.

Примечание При задавании трассы гражданского полета, не обязательно должны в формуляре введены все пункты трассы, или их время или высота над ними. Если эти показатели не введены в формуля, данный стрип изобразится в таблице не смотря на то, является ли секторизация включенной или нет. В том случае если в описании трассы пропущен один пункт, программа высчитает время соответственно введенной скорости и исправит трассу полета.

Изменение высоты над точками трассы пользователь введет с помощью атрибутов

***A** - набор высоты*

***B** - снижение.*

В стрипе этот показатель визуально репрезентирован стрелками определяющими изменение высоты в данном направлении

↑ - набор высоты,

↓ - снижение.

5.1.2 Исправление плана полета

При исправлении плана полета можно менять пункты трассы, изменять время над этими пунктами или высоту полета..

Если нужно пункт трассы пропустить, то достаточно с помощью клавиши **Delete** на клавиатуре вымазать название этого пункта, а программа сама исправит трассу полета, пропуском смазанного пункта..

Если же исправляется время над пунктами трассы, (ЕТО), программа после подтверждения введенных показателей времени в формуляре сделает их коррекцию и спросит в каком пункте настали изменения. Поэтому после подтверждения времени появится меню формуляра исправлений, с помощью которого программа узнает в каком пункте настали изменения времени.

Последовательность обработки исправления данных FPL

Последовательность обработки исправлений объяснена на следующем примере.

The image shows a software interface for editing flight plan data. The main window is titled "En-route FPL form". It contains several input fields for flight details: flight number "UKR234", a four-digit code "02223", departure time "11:30", arrival time "11:35", altitude "S0540", and another altitude "S0120A". There are also fields for aircraft type "AN26/M K 400" and route "UKRR 12:30". Below these are fields for "PISOK", "SL", and "PI" with times "11:40", "11:50", and "12:10" respectively. A row of ten empty boxes for additional data points follows. At the bottom left is a "departure code" field with an "Index" button. On the right are "Ok" and "Cancel" buttons. A pop-up menu is displayed in the foreground, titled "ETO", with four options: "LAST ETO 'SL'", "ETO 'PI'", "EST", and "NOPL".

Рис. 76. Меню формуляра для обработки исправлений

После введения данных в формуляр и нажатии клавиши **OK** изобразится это меню для обработки исправления данных FPL:

→LAST ETO “SL” - программа пересчитает время, находящееся в формуляре, относительно пункта трассы „SL”.

→ETO “PI” - программа пересчитает время, находящееся в формуляре, относительно пункта трассы „PI”.

→EST - программа пересчитает время, находящееся в формуляре относительно первого пункта трассы.

→NOPL - программа пересчитает время, находящееся в формуляре, и принимает полет как непланируемый.

5.2 ФОРМУЛЯР ДРУГОГО - ВНУТРОГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛЕТА

Система позволяет передавать и исправлять планы полетов с специфическими данными, которые имеют иную форму, как стандартные гражданские планы полетов, этими например, являются военные полеты, полеты аэроклубов и другие, кроме пассажирских, полеты.

В последующем тексте подробно описан формуляр внутрогосударственного плана полета используемого в системе LETVIS, его отдельные поля и допустимые данные.

Примечание Для передачи и исправления других внутрогосударственных полетов необходима инициализация их конфигурационных файлов.

Military/other FPL form

11341X	C 044	ZM	UKVU	13:00	S0300	Ху
АН8	АН30	К 200	UKRR	16:24		

LAKTA OMIDA

/TASK02

route

Index TP NDB ABC ACT RTE

Ok Cancel

Рис. 77. Формуляр другого - внутрогосударственного полета

5.2.1 Функции для обработки других - внутригосударственных полетов

В формулярах других внутригосударственных полетов находятся поля соответствующего сообщения и клавиши для его обработки, которые облегчают пользователю работу при заполнении формуляра, потому что предлагают ему разные списки и базы данных, содержащие допустимые значения для отдельных полей. Не все из указанных клавиш постоянно находятся в формуляре, как правило изобразятся только после активирования соответствующего поля - например, поля трассы.

<u>FPL</u>	предложит список уже заполненных FPL как образец
<u>Index</u>	предложит список допустимых значений для данного поля
<u>TP</u>	предложит список пунктов поворота
<u>NDB</u>	предложит список радионавигационных пунктов
<u>ABC</u>	предложит список обозначенных пунктов на трассе в алфавитном порядке
<u>ACT</u>	предложит список действий, которые можно совершить во время полета
<u>RTE</u>	предложит список предопределенных трасс, которые пользователь может сам вложить в файл <i>rte-mil.lst</i>

5.2.2 Поля формуляра плана другого - внутригосударственного полета

Call sign	Идентификация самолета с длиной максимально 7 знаков.
SSR code description	Описание оборудывания самолета одним из следующих типов вторичного ответчика: N - без вторичного ответчика A - ответчик - режим A (4 цифры - 4096 кодов) C - ответчик - режим A (4 цифры - 4096 кодов) и режим C X - ответчик - режим S без передачи идентификации воздушного судна и без передачи данных о барометрической высоте P - ответчик - режим S с передачей данных о барометрической высоте, без передачи идентификации самолета I - ответчик - режим S с передачей идентификации воздушного судна, без передачи данных о барометрической высоте S - ответчик- режим S с передачей данных о барометрической высоте и идентификации воздушного судна.
SSR code	Код вторичного ответчика с длиной 4 или 5 цифр.
Flight rules	Правила полета. Поле содержит одну из последующих букв для выражения правил полета, соответственно которых командир хочет выполнить полет : I - полет IFR V - полет VFR Y - сначала полет IFR Z - сначала полет VFR
Flight type	Вид полета, допустимым является один из следующих: M - для военных полетов X - для других полетов F - перелет L - аэропортный полет.
Type	Тип воздушного судна и количество, кодовое обозначение которого находится в соотвии с

обозначением в списке, который инициализируется нажатием клавиши Index в моменте, когда поле для введения типа самолета активно (в него можно записывать, файл *9b-mil.lst*).

Можно ввести и тип воздушного судна, который не находится в списке. В этом случае программа требует подтверждение введенных данных.

Next type Следующий тип воздушного судна. Это поле заполняется в случае группового полета воздушных судов разного типа.

Speed Задается скорость полета и единицы в рекомендуемом виде. Единицы могут иметь вид:
K - км/час
M - Mach
N - узлы (knotts)
Если единицы не заданы, то предопределены K.

**Departure
airbase code** Сокращенное название аэропорта старта. Можно его записать в ICAO коде, формой военного LDM кода, элемента списка или географических координат.

Departure time Время старта UTC с аэропорта в виде hh:mm, где hh является двухцифровой показатель часов, mm является двухцифровым показателем минут данного часа.

**Arrival airbase
code** Сокращение аэропорта назначения. Его можно записать в ICAO коде, форме военного LDM кода, элемента списка или географических координат.

Arrival time Время посадки UTC в аэропорту назначения в виде hh:mm, где hh является двухцифровым показателем часов а mm является двухцифровым показателем минут данного часа.

**Flight level
(top)** Высота полета воздушного судна. Задается следующим способом:

S - уровень полета в 10 м с последующим четырехзначным числом

G - высота над местностью в 10 м с последующим трехзначным числом (стандартно высота до 300 м , можно наставить и другую)

F - уровень/высота полета в 100 футов с последующими тремя цифрами.

Another flight level (bottom)

В случае полета с использованием диапазона уровней или переменного профиля полета вводится наименьшая планируемая высота полета.

Запись высоты делается относительно правил как в предыдущем пункте.

Flight operator

Код авиакомпании полета соответственно списка, который изобразится после активирования клавиши Index в моменте, когда это поле формуляра является активным.

Route

План трассы полета является предложением, состоящим из слов, которые между собой отделены с помощью пробелов. Слова составлены из знаков, отделенных между собой знаком „/“.

Определение пункта поворота

Первой необходимой частью слова является определение пункта поворота.

Существует больше возможностей:

501 код ОВ соответственно списка

JEL код радионавигационного оборудывания соответственно ICAO

LZKZ код аэропорта согласно ICAO

492312190034 географическая широта и долгота (могут быть отделены знаком „-“, или географическая широта и долгота согласно ICAO

4034N01230E

40N034W

Деятельность на пункте поворота

После описания пункта может последовать уточнение деятельности на нем:

/ARR	время прилета на пункт, часы минуты
/DEP	время одлета с пункта, часы минуты
/L	опоздание прилета на пункт от FPL, в минутах
/C	время полета над пунктом, в минутах
/V	изменение скорости над пунктом, в км/час
/S	изменение высоты над пунктом в 10 м STD или QNH + 4 цифры
/H	изменение высоты над пунктом в 10 м STD или QNH + 4 цифры
/F	изменение высоты над пунктом в 10 футов + 3 цифры (высота над поверхностью земли)
/A	изменение высоты над пунктом в 10 футов + 3 цифры (высота над уровнем моря)
/G	изменение высоты над местностью в 10 м
/MZIP	промежуточная посадка - можно определить и время в минутах

Разрешенный комментарий, на который программа не обращает внимание:

/STH	от этого пункта полет по государственной границе
/IP	от этого пункта полет в идентификационной зоне
/DES	снижение на пункт
/ASC	набор высоты на пункт

Примечание Все данные трассы должны быть известными, потому что программа делает перерасчет профиля трассы, что является не возможным без введения всех пунктов на трассе.

Notes and additional data

Это поле предназначено для записи информации, которую нельзя было записать в предыдущих полях.
